

Qualidade — Diagramas de Classes

Revisão complementar de Samuel Yuiti

Data da revisão: out. 6, 2026

Revisei os arquivos que estavam no Drive e no Jira, junto com os casos de uso, os requisitos e as regras de negócio. Usei os apontamentos do Sobral como base e deixei abaixo o que encontrei em cada módulo.

Estas observações se referem às versões que consultei. Alguns diagramas ainda estavam sendo corrigidos, então os pontos em aberto precisam ser conferidos novamente quando cada responsável terminar.

Diagrama 1: Autenticação, Usuários e Cadastro

Mateus Sobral — VITTAS-22. As classes de usuário, perfil, permissão e sessão estão presentes. Na revisão, fiquei com algumas dúvidas sobre as relações entre elas:

- Em Usuario, eu usaria senhaHash se o atributo representar a senha armazenada. Também vale deixar o identificador com o mesmo nome e tipo nos outros módulos.
- A relação entre PerfilAcesso e Usuario está como 1:1. Isso faz cada perfil pertencer a uma única pessoa. Se vários usuários puderem compartilhar um perfil, a cardinalidade precisa permitir isso. Falta confirmar também se cada usuário pode ter mais de um perfil.
- Na ligação com Instituicao, vale considerar que pacientes e administradores podem não estar ligados a uma instituição. Já uma instituição pode ter vários usuários cadastrados.
- Na relação Paciente–Usuario, o conector precisa ficar preso à classe no editável. Os atributos em comum também precisam seguir o mesmo padrão, pois representam o mesmo usuário.
- Sessao e Permissao já aparecem no diagrama. Eu conferiria as permissões do UC18/RN04 e combinaria com a equipe onde ficam as operações administrativas.

Diagrama 2: Gestão Institucional e Serviços

Tiago — VITTAS-23 e VITTAS-44. O anexo da VITTAS-44 já traz várias das correções pedidas pelo Sobral. O UC05 trata dos serviços, e o UC07, dos convênios e planos. Na revisão, encontrei no Drive uma imagem anterior à do Jira. Quando os ajustes terminarem, vale deixar o editável e a imagem atual juntos para facilitar a conferência.

Plano

- A relação Convênio (1) — Plano (0..*) já está representada e pode ser mantida.
- Vale conferir como os planos são aceitos pelas instituições e pelos profissionais, conforme a RN12. Se essa aceitação mudar de um plano para outro, o vínculo com Plano precisa mostrar essa diferença.

Serviço

- O método cadastrar() já foi acrescentado.
- A duração também já está no diagrama. Eu usaria duracaoMinutos: int ou Duration, para deixar claro que esse valor será usado no cálculo dos horários.
- O responsável já foi incluído. Ficou a dúvida se ele é uma pessoa específica ou se representa todos os profissionais que executam o serviço, já que a relação permite vários.
- Na ligação com Especialidade, vale revisar a posição das cardinalidades e deixar claro o vínculo. A RN10 permite que essa associação seja opcional.

Instituição

- dataCadastro já foi acrescentado. Eu revisaria também a ligação com Convênio, para permitir que o mesmo convênio seja atendido por mais de uma instituição.

Geral

- As ações administrativas já foram reunidas em Administrador. Falta conferir se as permissões seguem a RN04.
- Administrador já reúne cadastro, atualização, ativação e desativação. Esse nível de detalhe é suficiente para mostrar sua responsabilidade.
- Para fechar, vale padronizar os nomes das classes, como SistemaExterno, e disponibilizar o editável atualizado. A equipe também precisa manter a mesma escolha sobre onde ficam as operações administrativas; essa é uma decisão do modelo.

Diagrama 3: Pesquisa, Necessidades e Disponibilidade

Lucas — VITTAS-24. Separei abaixo os pontos que encontrei. Como o Sobral orientou que qualquer usuário possa pesquisar, vale ajustar também os atores dos UC08–UC10, que hoje indicam Paciente.

Paciente

- Seguindo a orientação do Sobral, deixaria apenas id e nome neste módulo. No arquivo que consultei aparecem CPF, endereço e data de nascimento, mas falta nome.
- `informarServicoOuInstituicao()` pode fazer parte de `definirFiltros()`, porque informar o que se procura já é uma etapa da pesquisa.

FiltroPesquisa

- Aqui precisamos confirmar uma diferença entre os apontamentos e os requisitos: RN17/RF30 permitem filtrar por serviço, plano, disponibilidade e modalidade, quando esses dados existem. Esses campos não aparecem no arquivo que revisei. Eu confirmaria com a equipe se devem voltar ou se a regra será atualizada.

ResultadoPesquisa

- O resultado precisa contemplar instituições e serviços. Ao selecionar uma opção, o usuário deve conseguir consultar as informações correspondentes.

AlternativaAtendimento

- Há um erro de digitação no nome: trocar `AlternativaArendimento` por `AlternativaAtendimento`.

ApresentarInformacoesInst

- Ainda aparecem os textos de exemplo “field: type” e “method(type): type”. Vale definir o que essa classe faz e preencher seus dados, ou levar essa responsabilidade para `ResultadoPesquisa`.

Disponibilidade

- `Disponibilidade` pode ficar com `idHorario` e os métodos necessários à consulta. Só precisamos garantir que ainda seja possível saber de onde veio o horário e se ele está atualizado, conforme UC10 e RN22/RN38.
- `OrigemDisponibilidade` e `HorarioDisponivel` podem ficar no módulo responsável por esses dados e ser referenciados aqui quando necessário. Também vale prender as linhas às classes e completar as cardinalidades, para as relações não se perderem ao mover os elementos.

Diagrama 4: Agendamento e Operações do Paciente

Mariana — VITTAS-25 e VITTAS-42. A Mari explicou que “Diagrama 4 v1.jpg” é a versão inicial e que “Diagrama 4.jpg” é a v2, que ela ainda está corrigindo. A revisão final fica para quando ela terminar. Os pontos abaixo são lembretes para essa conferência.

- Na relação com Profissional, o Sobral pediu Agendamento (0..*) — Profissional (1). Já o RF38/UC12 fala em profissional “quando aplicável”, o que permite 0..1. Vale confirmar essa regra com a equipe antes de fechar a cardinalidade.
- Quando a v2 estiver pronta, conferir Instituição (1) — Notificação (0..*): uma instituição pode ter várias notificações. Vale checar também se a descrição da VITTAS-42 ficou com as mesmas cardinalidades.
- Outro ponto para conferir na v2 é Agendamento (0..*) — Serviço (1), indicando que cada agendamento se refere a um serviço e que um serviço pode ter vários agendamentos.
- Na conferência final, revisar Agendamento (1) — Notificacao (0..*) e verificar os arquivos editável e de leitura. A v1 pode continuar guardada como histórico; a v2 ainda não deve ser tratada como uma entrega concluída.

Diagrama 5: Gestão de Agenda, Administrativo e Histórico

Juliana — VITTAS-26 e VITTAS-43. O arquivo revisado traz Paciente, Agendamento e ReceitaPrescricao. Faltam os horários do UC11 e o histórico do UC15. Na revisão, a VITTAS-43 estava sem responsável e descrição.

Paciente

- O id pode ser mantido, usando o mesmo nome e tipo adotados no restante do projeto.
- Nome pode ser incluído para identificar o paciente. CPF só precisa aparecer se tiver uso definido neste módulo.

Agendamento

- A classe pode ser mantida. Falta acrescentar o identificador do agendamento.
- Eu usaria um tipo com os estados possíveis para status e data/hora para dataCriacao. A data de criação precisa ficar separada da data do atendimento.
- Também precisa aparecer a data e o horário marcados para o atendimento, usados no UC13.
- Faltam ligações com Paciente e Profissional. Para o profissional, vale a mesma decisão sobre RF38 dos outros módulos.

ReceitaPrescricao

- A classe pode representar os documentos consultados no UC16.
- Eu usaria data/hora para dataEmissao e boolean para disponivel, além de um identificador e uma referência ao documento.
- A receita deve estar ligada ao paciente e ao atendimento de origem (RN32). O módulo consulta os documentos; a emissão clínica depende do escopo definido.

Novas classes/relacionamentos

- Profissional ajuda a mostrar quem disponibiliza os horários e participa dos atendimentos.
- AgendaDisponibilidade e os horários precisam representar o gerenciamento previsto no UC11, aproveitando as classes já definidas para esses dados.
- Atendimento é necessário para o histórico do UC15 e para identificar a origem das receitas e prescrições.

Relacionamentos

- A ligação Paciente — Agendamento — ReceitaPrescricao não deixa clara a origem da receita. Eu ligaria Atendimento a Agendamento e ReceitaPrescricao, além do vínculo com Paciente.
- Depois desses ajustes, vale completar as cardinalidades e conferir os métodos dos quatro casos de uso.

Depois dos ajustes, podemos revisar o conjunto. Vale completar responsável, objetivo, entrega e critérios da VITTAS-43 e anexar a nova versão para validação.

Diagrama 6: Notificações e Integrações

Samuel Yuiti — VITTAS-27 e VITTAS-45. No meu diagrama, retirei as classes que pertenciam aos outros módulos e apliquei os ajustes do Sobral. A nova versão ficou com seis classes, mantendo o amarelo-claro e mais espaço entre as relações.

Usuário

- Deixei apenas id, nome e email, conforme o apontamento do Sobral.
- Mantive somente possuiPermissao(). A parte de autenticação e perfis continua no módulo responsável por ela.

Administrador

- Mantive gerenciarUsuarios() e a herança de Usuario. A relação com Integracao mostra que o administrador configura a integração.

Integração

- Acrescentei consultarDados() junto de configurar(), validarDados() e sincronizar(). OperacaoIntegracao guarda o resultado e os erros das operações, e SistemaExterno identifica com quem os dados são trocados.

Atendimento, Agendamento e Receita ou Prescrição

- Retirei essas classes do Diagrama 6, pois já são tratadas nos outros módulos.
- Também retirei a nota de escopo. Os UC17, UC19 e UC20 estão identificados no título.

Paciente e Usuário Institucional

- Retirei essas duas classes e mantive Usuario para representar quem tem permissão de acesso.

Catálogo de saúde

- Removi a seção do catálogo, com instituições, serviços, especialidades, convênios e planos.

Geral

- Padronizei os nomes sem espaços e conferi Usuario (1) — Notificacao (0..*), Integracao (1) — OperacaoIntegracao (0..*) e Integracao (0..*) — SistemaExterno (1). Usei uma associação simples para os registros das operações, sem definir que sejam apagados junto com a integração.

Entrega e acompanhamento

Arquivo editável (.drawio) • Imagem (PNG) • Leitura (PDF)

Correção: VITTAS-45 | Revisão geral: VITTAS-40

Referência de Sobral: [Qualidade - Classes](#)

A correção do meu módulo está registrada nos arquivos acima. Para fechar a revisão do grupo, ainda precisamos conferir as versões depois dos ajustes, incluindo a v2 que a Mari está terminando e as correções do módulo 5.